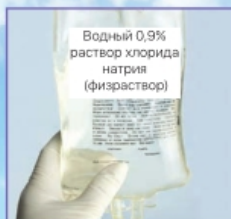


7. Растворы и растворимость

Почему вода в море солёная?

Знаете ли вы, как добывается соль, которую мы используем для приготовления пищи?

С древних времён человек использует воду и водные растворы для получения напитков, изготовления красок, стекла, керамики. В Древнем Египте покрытие цветной глазурью гробниц фараонов или бальзамирование, получение косметических средств были основаны на использовании различных растворов.



Вы уже знаете:

- об изменениях агрегатного состояния вещества
- растворы кислот и щелочей
- что земная кора содержит много полезных химических соединений и смесей

Вы узнаете:

- классификацию веществ в зависимости от их растворимости
- разные виды растворов и названия компонентов растворов
- как растворимость зависит от природы растворённого вещества и растворителя, а также от температуры
- условия выращивания кристаллов
- об изменении тепловой энергии при кристаллизации пересыщенного раствора

Языковые цели

Вы будете описывать и внимательно анализировать данные о растворимости веществ, представленные в виде графика, не забывая включать единицы измерения и подробные детали в график.

Ключевые слова

растворимый, растворённое вещество, растворитель, насыщенный, ненасыщенный, пересыщенный растворы, кривая растворимости, растворимость, суспензия, эмульсия, кристалл

Межпредметная связь

Из курса естествознания вам известны общие сведения о строении твёрдых тел, жидкостей и газов.

7.1. Виды растворов

Как из речной воды можно получить воду для питья?



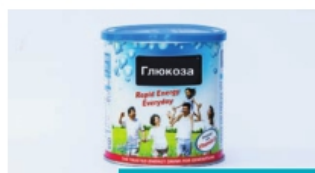
Банка ассорти из огурцов, помидоров, патиссонов в рассоле



Бытовая химия



Раствор перманганата калия в воде



Глюкоза

В природной среде в воде растворены соли металлов натрия, калия, кальция, магния, железа, а также газы, такие как углекислый газ, кислород, и многие другие вещества.

Клетки человека, животных и растений содержат водные растворы различных веществ, таких как соли или углеводы.

В повседневной жизни и в медицине люди используют смеси: растворы, в которых вещества растворены в воде, спирте или уксусе. Кроме этого, используются различные неоднородные смеси, такие как майонез или мел в воде.

Задание

Как вы думаете, какая разница между смесью и раствором?

Размешаем порошок мела в воде. Полученная смесь называется суспензией. В суспензии частицы твёрдого вещества плавают в жидкости. Некоторые антациды являются **суспензией**.

Для приготовления майонеза вы можете взболтать жидкое масло с водой, при этом образуется беловатая мутная жидкость. Майонез – это смесь жидкости в жидкости, которая называется **эмульсией**.

Размешаем немного поваренной соли в воде, молекулы поваренной соли равномерно распределяются в воде. Частички поваренной соли не видны даже под микроскопом. В закрытой посуде эта смесь может стоять долго и не разделяться. Разделить эту смесь можно лишь выпарив воду. Эту смесь называют **водным раствором** поваренной соли.

Растворы – гомогенные системы, состоящие из растворителя и растворённого вещества. Питьевая вода является раствором, но мы не можем рассмотреть частицы соли.

Знаете ли вы?

Слеза – это раствор солей, вырабатываемых организмом человека.

Лекарство для уколов растворяют в дистиллированной воде.

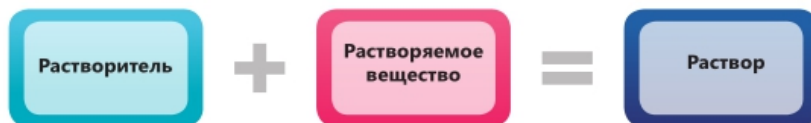
Растворы классифицируют в зависимости от количества растворённого вещества. Растворы с небольшим содержанием растворённого вещества называются **ненасыщенными**. Растворы, в которых вещество при данной температуре больше не растворяется, называются **насыщенными**. Например, при температуре 20°С в 100 г воды может максимально раствориться 204 г сахара, 36 г поваренной соли. Такие растворы называются **насыщенными** при данной температуре. В особых условиях в растворе может раствориться больше растворённого вещества, чем в насыщенном растворе. Эти растворы называются пересыщенными.



Эмульсия масла в воде



Суспензия мела в воде

**Исследуйте!**

- Сколько граммов поваренной соли растворится в 10 см³ воды. Как может быть измерено взятое количество поваренной соли?
- Попробуйте провести такой же эксперимент с другой солью, например, с нитратом калия.
- Как изменится растворимость соли при более высокой температуре растворителя?
- Объясните, как можно определить растворённое вещество в данном растворе, используя процесс выпаривания?
- Что произойдёт, если вы попытаетесь растворить мел в воде?

Выполните

1. Опишите, как можно определить растворимость вещества в воде. Что вы увидите, если вещество не растворяется в растворителе? Что бы вы увидели, если вещество растворимое?
2. Почему лак на ногтях не смывается в душе?
3. Соотнесите виды растворов (а, б или с) с их определениями (i, ii или iii).

а) Насыщенный б) Ненасыщенный с) Пересыщенный	i) Раствор, в котором при одинаковых условиях находится больше растворённого вещества, чем в насыщенном растворе. ii) Раствор, в котором содержится максимальное количество растворённого вещества (при данной температуре). iii) Раствор, в котором содержится меньше растворённого вещества, чем в насыщенном растворе (при данной температуре).
--	---
4. Мокрое бельё, вывешенное зимой на улице, замерзает. Но через некоторое время оно становится сухим даже при сильных морозах. Чем это можно объяснить?
5. Если повар пересолил суп, то рекомендуется опустить в кастрюлю небольшой полотняный мешочек с рисом (20–30 г) на 10–15 мин. Определите, на чём основано действие этого «бабушкиного секрета». Можете ли вы предложить другой способ улучшения вкуса супа?

7.2. Растворимость вещества

Почему остаётся много сахара на дне вашей чашки, если в чай положить четыре ложки сахара?

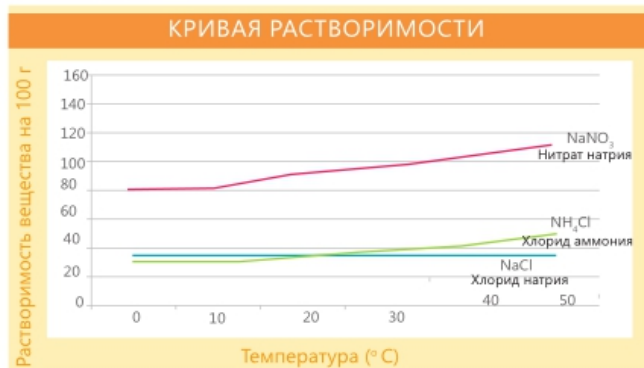
Растворимость вещества определяется как максимальное количество этого вещества, которое может раствориться в 100 г воды при данной температуре.

Например, сколько граммов хлорида натрия растворится в 100 см³ воды при 25°C?

Растворимость многих **твёрдых веществ** увеличивается при нагревании. Зависимость растворимости от температуры можно представить в виде **кривой растворимости**.

Задание 1

Рассмотрите кривые растворимости солей. Объясните, что показано на графике?



Задание 2

Спросите дома у взрослых, как они готовят рассол для засолки овощей. Объясните, почему используют такой метод засолки?

Газы также растворяются в жидкостях, но их растворимость уменьшается при нагревании и увеличивается при повышении давления.

Газированную воду и газированные напитки готовят путём насыщения обычной воды углекислым газом при высоком давлении. Объясните, что происходит, когда открывается крышка бутылки газированного напитка? Подумайте об изменениях давления в бутылке и растворимости газа.

Запомните!

Растворимость вещества зависит от природы растворённого вещества и растворителя, от температуры, а растворимость газов - и от давления.

Исследуйте!

Проведите эксперимент «Растворимость нитрата натрия при нагревании».

Заполните пробирку на 1/3 водой, добавьте нитрат натрия и размешайте соль в пробирке. Наблюдайте за процессом растворения. Добавьте ещё соли.

Когда соль больше не станет растворяться, нагрейте пробирку. Опишите свои наблюдения. Найдите недостающие данные в таблице. Используя данные, постройте график растворимости: зависимость количества нитрата натрия от температуры.

Таблица 1. Данные о растворимости нитрата натрия

Температура, °C	Растворимость, г/100 г воды
0	5
10	24
20	40
30	?
40	62
50	?
60	120
70	?
120	?

Задание 3**Расчёт растворимости веществ**

1. 80 г раствора соли выпарили досуха, определили массу сухой соли. Полученная масса соли составила 20 г. Используя эти данные, могли бы вы определить растворимость соли в 100 г воды?

Используйте следующие подсказки:

- Общая масса раствора = _____
 - Масса растворённой соли = _____
 - Масса воды = _____
 - Масса соли, растворённой в 1 г воды = _____
 - Масса соли в 100 г воды = _____
2. Решите задачи, используя кривые растворимости.
- Какое количество (в граммах) хлорида калия растворится в 100 г воды при 10 °C? Сколько граммов этой соли растворится при 50 °C? Какие выводы можете сделать?
 - Какое количество (в граммах) хлорида натрия растворится в 200 г воды при 50 °C?

Выполните

- Почему рыбам трудно дышать в воде, когда она тёплая?
- По кривой растворимости сравните растворимость хлорида натрия при различных температурах:
а) 10 °C б) 20 °C в) 100 °C
- Напишите подробно о методе, который вы могли бы использовать дома для сравнения растворимости двух разных солей.

Знаете ли вы?

Мёртвое море является одним из самых солёных озёр мира. Но мало кто знает, что похожее по своему составу озеро есть в Алматинской области. Это Тузкуль, название его так и переводится – «солёное озеро». Вода в озере очень солёная, при максимальном значении содержание соли в воде достигает 300 г на литр! Для сравнения: в Мёртвом море концентрация примерно 340-350 г.

7.3. Кристаллы

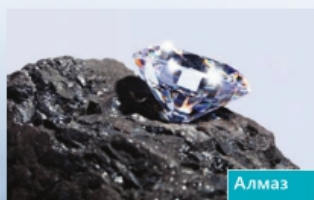
Какой самый красивый кристалл вы когда-либо видели? Чем он вам понравился?



Изумруд



Поваренная соль



Алмаз



Медный купорос



Кальцит

Знаете ли вы?

Снежинка и бриллиант похожи, так как они оба являются кристаллами.

Мир твёрдых минералов – это удивительные разноцветные кристаллы с изумительными **геометрическими формами**. Чаще всего кристаллы имеют формы различных правильных многогранников. Название «кристалл» происходит от греческого слова «кристаллос», означающего «лёд». Особое место среди кристаллов занимают драгоценные камни. С древнейших времён красота бриллианта, рубина, сапфира или изумруда очаровывала людей.

Свет, отражаясь от граней кристаллов, вызывает блеск и сверкание. Вы можете наблюдать подобное явление, когда в солнечную погоду падают снежинки.

Кристаллы сохраняют свою правильную форму. Впервые эту способность кристаллов заметил французский учёный Р.Ж. Гаюи. Он предположил, что внутренняя структура кристаллов подчиняется строгим законам симметрии: каждый кристалл имеет своеобразную кристаллическую решётку. От формы кристаллической решётки зависит красивая геометрическая форма кристаллов.

Наука, которая занимается изучением кристаллов, называется **кристаллографией**.

Исследуйте!

Используя лупу, рассмотрите кристаллы различных веществ: SiO_2 (кварц), S (сера), CaF_2 (флюорит). Опишите, какие формы кристаллов вы увидели.

Нанесите на предметное стекло небольшое количество раствора сульфата меди и оставьте на ночь для выпаривания. Повторите то же действие с хлоридом натрия. В таблице нарисуйте формы полученных кристаллов.

Задание повышенной сложности**Вырастите свой кристалл!**

- Засыпьте кристаллы хлорида натрия в банку с тёплой водой, помешивая до тех пор, пока кристаллы не перестанут растворяться. Раствор получится насыщенным.
- Профильтруйте раствор соли и перелейте в чистую банку.
- В качестве затравки опустите в посуду на шерстяной нитке кристалл хлорида натрия.
- На 1-3 дня оставьте банку открытой. Если всё сделали правильно, то получите кристалл красивой кубической формы

Исследуйте!

Как можно получить кристаллы в результате химических реакций?

В этом исследовании вы узнаете, как получают микрокристаллы гипса из раствора хлорида кальция.

- Для этого поместите каплю раствора хлорида кальция в пробирку.
- Добавьте одну каплю разбавленной серной кислоты. Слегка выпарьте, но не досуха.
- Держите пробирку с помощью пробиркодержателя высоко над пламенем.
- После охлаждения рассмотрите под микроскопом игольчатые кристаллы гипса $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

Задание повышенной сложности

Исследуйте изменение температуры при кристаллизации пересыщенного раствора. Как этот процесс может быть использован для создания грелки для рук или ног?

**Задание 1**

Создайте модель, которая показывает повторяющийся узор в кристалле. В качестве примера вы можете выбрать алмаз или лёд. Заметили ли вы гексагональную форму, похожую на снежинку?

Выполните

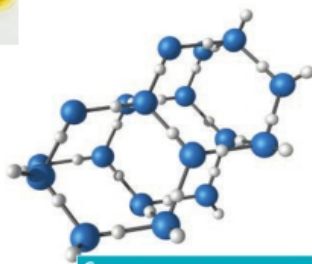
1. Изучите, где и как используются кристаллы.
2. Напишите несколько предложений, чтобы объяснить, как выращивают кристаллы. Используйте следующие ключевые слова: растворяться, насыщенный, испаряться, **кристалл**, **форма**.

Задание повышенной сложности

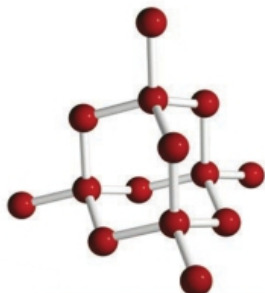
В 1942 году в городе Алматы академиком К.И. Сатпаевым был создан Геологический музей Республики Казахстан. В музее выставлены эталоны руд, минералов и уникальная коллекция кристаллов. Используя интернет-ресурсы, рассмотрите экспонаты, находящиеся в Геологическом музее. Выберите один из экспонатов и полностью опишите его форму, цвет, химическую формулу, применение и нахождение в природе.

Знаете ли вы?

Кристаллы можно выращивать из раствора, используя кристаллы-зародыши (центры кристаллизации). Кремниевые блоки, используемые для создания микрочипов, производятся именно таким образом. Этот метод можно использовать для выращивания длинных, стержнеподобных углеродных нанотрубок или нанопроводов из кремния. Такие наноматериалы имеют уникальные проводящие свойства и используются во многих областях оптики и электроники.



Строение молекул льда



Атомы углерода в алмазе